深圳市大型综合医院建筑实态分析

Research on Actual State of Large-Scale General Hospitals in Shenzhen

覃力　单荣亮
Qin Li　Shan Rongliang

摘　要　以深圳市500床位以上的大型综合医院为研究对象，从功能与空间演变、交通与流线组织两方面入手，对特区成立30年来的大型综合医院建筑存在的问题和发展趋势进行了深入分析，以期对今后的医院设计提供参考。

关键词　综合医院　功能与空间　交通衔接　流线组织

ABSTRACT　This paper studies large general hospitals in Shenzhen which hold more than 500 beds. With the consideration of two aspects of the evolution of function and space and the circulation, we have done in-depth research about existing problems and development trends of the large hospitals built in the last 30 years. It is intended that our research would provide references for new hospital design.

KEY WORDS　general hospital, function and space, traffic connection, circulation organization

中图分类号　TU246.1　　**文献标识码**　B　　**文章编号**　1000-3959（2012）05-0110-05

近年来，我国大型综合医院的建设进入了一个高峰期。其中500床位以上规模的大型综合医院在诊室和病床数量、科研水平、设备配置等方面的优势非常明显，同时存在的问题也最具代表性。面对特殊的城市背景、人口结构、气候条件和政府政策等因素，深圳市大型综合医院在30年的快速发展中，出现了许多典型的演变特征和问题。

一　功能与空间的总体演变特征

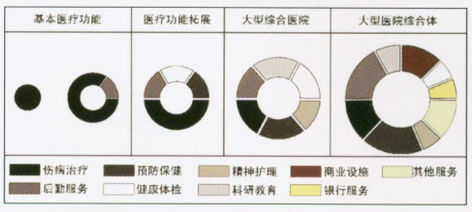
深圳大型综合医院经过多年发展，在功能和空间上出现了一些明显的变化，主要有以下几方面：

第一，医院功能的综合化和细分化。功能科室越齐全，医技设备才能被最大程度共享，也便于提供充足的病源作为临床科研对象，进而提高科研水平。随着医学模式的改变，相关功能的不断增添，医院的服务内容从传统的救死扶伤逐步转变为拥有疾病诊治、预防保健、精神护理、科研教育等多项内容在内的综合服务体系（表1）。同时，当代医学对疾病的诊治提出了更高、更专业的要求，功能科室的划分从早期粗放型演变成现在的各学科高度细分化，加上新学科也不断出现，于是更加凸显了医院空间弹性设计的必要性。而深圳许多大型医院都存在门诊室数量和空间紧张的状况，由此限制了医院功能的细分化，多科室的密集也造成原设计的候诊空间不足。

第二，医疗功能结构的变化及其凸显的局限性。现有的医疗功能结构是按照门诊、医技、住院三大功能划分的，随着医疗功能的综合化和细分化，医技部逐渐成为医院的支柱部门，检查内容和规模的发展直接促使了建筑的改扩建，因此医技部已成为更新速度最快的部门。近期住院部规模急剧增大，深圳已有三家1 000床以上规模的超大型综合医院，还有几家医院即将突破1 000床，建设中的滨海医院规模则达2 000床，这种超大规模的医院未必能解决“看病难”问题，反而造成大量病人拥挤在一家医院，使得医院流线过长。上述按功能划分的方式局限性很突出。针对这一状况国外已出现功能重组的做法，即打破传统的科室分区方法，不再按三大部门划分，而是将功能相关的门诊、医技部分进行重新组合，避免病人在多个部门间多次往返，实现一站式服务[1]。

第三，非医疗功能空间的增加。非医疗功

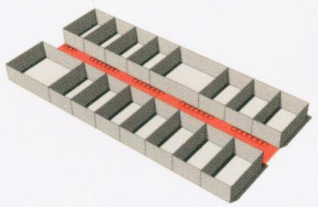
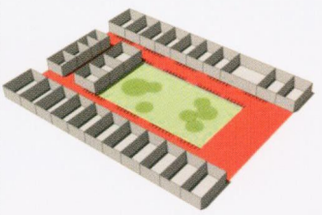
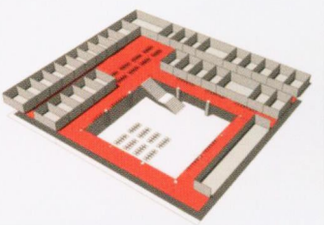
表1　深圳大型综合医院功能综合化过程



作者单位：深圳大学建筑与城市规划学院（广东，518060）

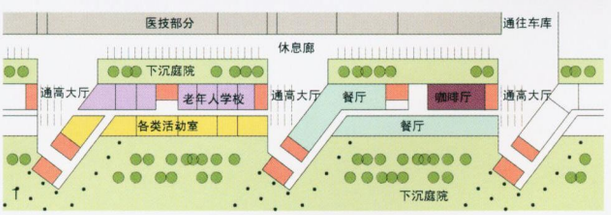
(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

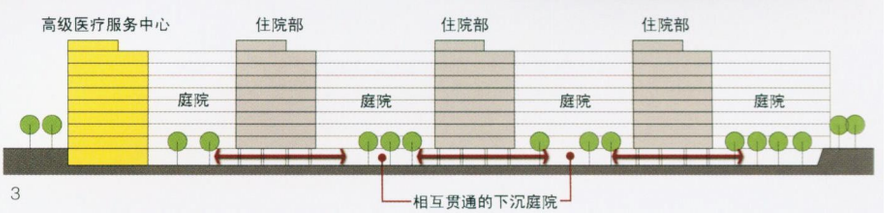
表2　深圳市大型综合医院门诊部空间组合方式演变过程

	街巷式（1980年代）	庭院式（1990年代初）	厅式组合（1990年代中后期至今）
模型示意			
照片实例			


2


4





3

1　滨海医院地下一层生活街与绿化休息空间设计
2　深圳龙岗中心医院门诊部中庭候诊空间
3　滨海医院住院楼底层架空与下沉庭院的空间关系
4　深圳第三人民医院门诊部入口大台阶

能的增加不但方便了病人，而且对缓解病人的紧张心理也很重要。各类服务设施越来越多地出现在医院中，如超市、餐饮、银行等，但这些多为营利性的商业空间，与国外优秀医院相比，还应适当增加非商业性的服务设施，如艺术展示、图书阅览、儿童娱乐设施等。目前这类功能在医院中有三种设置形式：①根据需要“见缝插针”式地添加；②分散在一些公共空间内（主要是门厅）；③将各种服务设施集中设置形成商业街（图1）。

第四，等候空间的增加。由于深圳的医疗资源紧张，病人非医疗过程（排队挂号、候诊等）占用的时间远远大于医疗过程，门诊、医技和住院等各部门均需要充足的等候空间，在传统医院中等候空间大都设在走廊内，空间狭小且环境质量差，易造成交叉感染，对病人的心理影响很大。新医院中许多等候空间则结合中庭、廊道式光庭和绿化布置，并多以厅、廊结合的方式实现病人的二次候诊，病人不必呆在封闭的走廊内，且等候空间逐渐多样化和人性化（图2）。

第五，医院空间环境的园林化。景观庭院和底层架空、空中花园和屋顶绿化等园林式设计越来越多地出现在医院外部空间上，而内部空间多采用中庭和廊道式光庭等立体式公共空间，并将绿化引入室内。室内外空间互相渗透，使病人候诊时能够感受到阳光和绿化，由此改变了医院的空间格局，医院环境的园林化是今后的发展趋势（图3）。

第六，地下功能空间的开发利用。一直以来，医院由于其特殊性质，除了少数人防工程和战备医院，大多没有进行大规模地下空间开发，随着医院用地日益紧张和设备技术迅猛发展，越来越多的地下功能空间开始出现，不仅是停车库和设备用房，就连对自然采光要求不高的医技用房也越来越多地设在地下。一些医院甚至将营养餐厅、生活街等服务设施也设在地下，地下与地上空间通过电梯和物流传递系统联系[2]。地下空间在缓解停车和物流压力等方面起着很重要的作用，随着空间质量逐步改善，越来越多的功能可以置于地下。

二　内部空间的设置

早期的医院均以满足最基本功能为出发点，空间环境较差。从上世纪90年代开始，一些医院空间开始多样化，如出现大量的阳光大厅，候诊形式和住院部护理单元形态多样等。但医院各部门功能面积的分配并没有跟上时代变化，尤其是门诊部和急诊部面积明显偏小，造成门诊病人非常拥挤。另外，各类规范对医院建筑使用率要求过高，使许多大型综合医院由于资金和建筑面积受限，难于通过增加各种公共空间来改善医院环境质量。

门诊部是人流量最大的地方，多数病人是通过门诊部分流到各部门，其空间组合形式经历了三个发展过程（表2）。许多门诊部的各类入口缺乏导向性，急诊科入口、感染科入口等形同虚设，在雨篷设计上没有考虑私家车和出租车在阴雨天的停靠，有些不但没有无障碍设计，反而以对病人极为不便的大台阶来彰显气势（图4）。内部空间上，多数医院依然在使用早期的街巷式

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

门诊，空间形式单一，采用一次候诊形式，致使诊室中间的走廊承担了多种人流压力，大量病人站立在幽暗狭长的廊内，极易产生烦躁心理，同时也增加了交叉感染的机率。一些门诊部虽有共享大厅，采用二次候诊方式，但仍缺乏人性化设计，绿化、休息座椅等设施不足（图5）。

医技部分是发展最快也是最为复杂的部门，许多医院的医技部不断扩建，但没有经过像门诊、住院部那样的统一设计，属于不定期添加的“补丁式”。传统概念中只强调医技设备的技术水平和规模，没有重视医技部门的空间环境质量，使得候诊空间普遍缺乏自然通风采光，空间封闭，一般都采用一次候诊形式。由于多次扩建，医技空间过于分散，造成部门间联系不便，如中心供应和手术部联系不便，放射科、检验科等工作量较大的部门也分散设置。另外，一些医技空间缺乏灵活性，已不适合当前医技的要求，如检验科应打破原来的小房间单元模式，便于多个设备检验程序的衔接，提高检验效率[3]；放射科应利用数字化智能技术来简化检查程序，以便省去暗房定影、冲片等大量中间过程。检验科、药房等高窗台小窗口的界面形式缺乏人性化，一些新医院已经采用低矮的开放平台。

住院部是病人停留时间最长的地方。在使用功能方面，由于病床数量严重不足，不少医院新建住院楼后新旧楼同时使用，因而很难处理好新老住院楼与医技楼的衔接，对住院病人的医技检查、手术等造成不便。多数住院楼以一个楼层为一个护理单元，而每个护理单元实际病床数远远大于设计数量，走廊甚至大厅内随处添加病床，不仅缺乏私密空间还使得这里拥挤不堪（图6）。在空间环境方面，由于缺乏公共休息空间，病人和家属只能将阳台或走廊尽端作为探视、谈话的地方。所以建议新建住院楼中应设计空中花园和休息场所，为病人提供接触自然的空间（图7）。

表3 深圳部分大型综合医院交通可达性研究

医院名称	深圳部分大型综合医院交通可达性研究			
	轨道交通站	巴士交通站	的士落客区	停车场设置
深圳市人民医院	□	▲	◇	地面+地下
第二人民医院	□	▲	◇	地面+地下
第三人民医院新院	□	▲	◇	地面+地下
北大深圳医院	□	▲	◇	地面+地下
滨海医院（在建）	■	▲	◆	地面+地下
福田人民医院	□	▲	◆	地面+地下
南山人民医院	□	▲	◇	地面+地下
盐田人民医院	□	▲	◇	地面+地下
宝安人民医院	□	▲	◆	地面+地下+立体
龙岗中心医院	□	▲	◆	地面+地下
宝安西乡人民医院	□	▲	◇	地面
蛇口人民医院东区	■	▲	◇	地面+地下
龙珠医院	□	▲	◇	地面+地下
恒生医院	□	▲	◇	地面+地下

注：实心图标表示该项存在，轨道交通站含已建成和规划中的地铁站点。



5　宝安沙井人民医院拥挤不堪的挂号大厅
6　北京大学深圳医院住院部内走廊现状
7　恒生医院住院楼底部架空休息空间

三　对外交通的衔接

公共交通系统与医院的接驳十分重要且方式多种多样（表3）。深圳公交站点和出租车停靠区都是独立设置的，有些医院位于主干道交叉口，因受高架立交桥等交通设施影响，故通常情况下公交站点距医院入口较远，这在炎热多雨的夏季对病人就诊的影响很大。一些新建医院开始考虑公共交通与医院的衔接，如滨海医院为了缓解入口公共交通压力，将入口设计成立体式，广场架空，底层设置了公交站点和出租车等候区，私家车也通过地下空间进入车库，地面广场为步行空间，实现人车分流（图8）。轨道交通也逐渐跟大规模人流的公共建筑进行立体接驳，国内外医院与轨道交通的接驳有四种形式（图9），最理想的方式是地铁站与医院建筑直接相接。由于深圳的轨道交通起步较晚，所以目前除了2号线的“东角头站”毗邻蛇口人民医院，以及规划中的9号线设置了“滨海医院站”外，再未见其他案例，这对于深圳整个公共交通体系和医院来说都是缺憾。

私家车在医院对外交通中也非常重要，许多车辆长时间找不到停车位，“停车难”严重影响了病人的就诊效率，成为就医的难题。深圳医院现有地面停车、地下逐层停车、立体式停车楼三种停车形式。随着用地日益紧张，地面停车的发展空间越来越小，地下停车和立体式停车将逐渐成为主要停车方式。随着私家车的剧增，一味地在医院增设停车位不能从根本上解决“停车难”问题，需从多方面入手。在医院外，打造医院和周边城市功能一体化，采用周边建设公共停车场来分散医院内的压力，通过提高公共交通的便捷性，使各种交通与医院有良好衔接，医院还可大力发展各种形式的病人服务车辆，如接送班车等，弥补公共交通的不足。在医院内，加大地下空间的开发力度，改变以地面停车为主的现状。许多发达国家的医院都已采用立体式停车库，而在深圳，目前只有宝安人民医院采用了这种形式（图10）。

四　内部流线的组织

医院内部流线主要是人流（病人及家属、医护人员）和物流（用品供应、污物运出），流线组织需考虑部门内部和各部门之间两个层次的问题[4]。目前深圳各大医院存在的主要问题是医患未分流或分流不彻底，物流和人流不分，各种流线交叉严重。

门诊与医技部门间的流线是最密切的，尤其是急诊科和外科诊室的大部分病人都需要医技检查，许多医院的医技部门布置分散，门诊和医技部通过长廊或室外场地联系，流线较长。一些医院的策略

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

是将使用频率高的医技部门分散到门诊楼中，避免病人长距离往返。在半集中式的医院中，这两个部门一般通过短廊或直接相连，如龙珠医院门诊和医技部设在一栋楼中，流线非常便捷。

医技部与住院部门间人流和物流组织都很重要，手术病人大都是住院病人，中心供应和中心药房等需要为住院部提供洁净用品和药品。分散式的医院中，医技部和住院部联系不太方便，尤其许多住院部是分栋式，要使每栋住院楼都与医技部有方便的联系不太现实。半集中式医院一般采用低层医技部和高层住院部的结合形式，大大方便了住院病人，但医技部同时为住院部和门诊部病人服务，导致大量的病人会拥挤在住院部底层，经常出现住院病人、探视人员和门诊病人“争抢”电梯的情况。

目前门诊和医技部流线主要存在四个问题：一是各种病人入口划分不明确，对垂直流线重视不够，人流和物流交叉情况严重。二是有些科室分区是通过单廊串接起来的，应采用集中尽端式分区，避免病人穿越。三是科室设置没有考虑病人的活动能力，将一些行动不便的病症科室设置在较高楼层，病人挂号、就诊、缴费等需要上下往返。有些科室过于分散，水平流线太长，部门之间的联系不便。四是医患流线混用，不利于医生之间的相互交流，缺乏私密性，只有少数医院采用了医患分流设计。

注重住院部水平和垂直方向的流线组织十分重要。护理单元内的主要流线问题是医护办公区域没有专用通道，病人活动路线与医护人员办公、休息区交叉，只有个别医院考虑了医患分流，如深圳第三人民医院新院综合住院楼（图11）。但是这种方式更适合传染病医院，而对于普通住院楼将会导致交通面积过大，但在设计上应使医护办公休息区与病房区流线避免交叉（图12）。垂直流线包含人流（病人、探视人流和医护流线等）和物流（洁净供应、污物运出等），建设较早的住院部以楼梯为主，一般只配置一两部电梯，病人、医护人员等和物流共用电梯，流线交叉且效率低下。新建的住院楼比较重视垂直流线，但使用过程中仍出现电梯数量不足、等候时间过长的情况，病人及家属又往往缺乏区分流线的意识。

大型综合医院的垂直流线问题主要是电梯设置问题。笔者对多个住院部电梯情况进行了调研（表4，5），电梯设计应注意以下几点：入口电梯厅要将普通病人和探视人员电梯集中在明显位置，选择进入大厅即能看到的地方。楼层数对电梯使用的影响很大，高层住院楼设计应控制在20层以下，以15层左右为宜。人流平均等候时间在

表4 深圳大型综合医院住院楼电梯设置情况

医院住院楼	建筑层数	病床数量	各种电梯数量（部）						护理单元所占楼层
			探视人流	普通病人	手术专用	医护电梯	物品供应	污物运输	
市人民医院内科楼	16	约700	共用3部				1	1	8F－16F
市第二人民医院	22	1 008	共用6部		1	●	●	●	1F—22F
北大深圳医院	14	930	共用5部		1	●	●	2	5F—14F
福田人民医院新楼	23	702	除手术专梯1部外，其余共用12部电梯						10F—22F
南山人民医院	21	1 100	共用6部		1	1	1	1	4F—20F
盐田人民医院	16	500	3	2	●	1	1	1	7F—16F
宝安人民医院外科楼	10	约450	共用2部				●	●	1F—8F
龙岗中心医院外科楼	14	约500	3	2	1	2	●	1	7F—14F

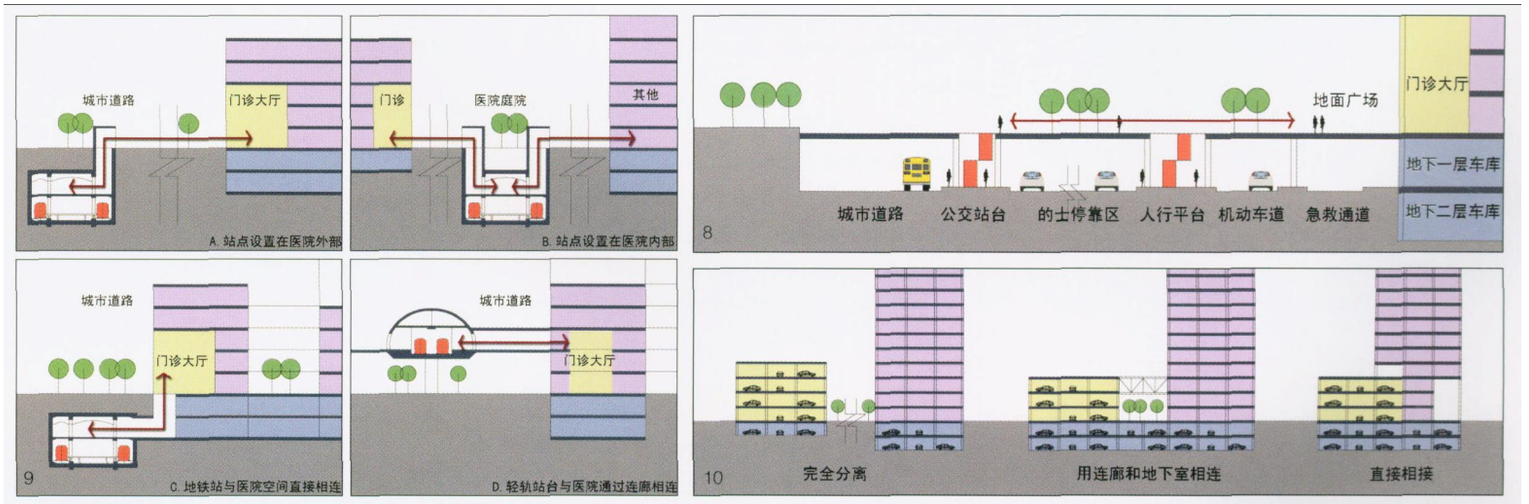
注：1.市人民医院、宝安人民医院和龙岗中心医院住院部均为分散式，本表研究对象选取每个医院中主要的住院楼，病床数量按照全院病床数量的60%保守估计。

2.“●”表示没有明确设置，与其他电梯合用。

8 深圳滨海医院入口广场立体人车分流示意

9 轨道交通与医院接驳的四种形式

10 立体式停车库与医疗部门空间的三种接驳方式

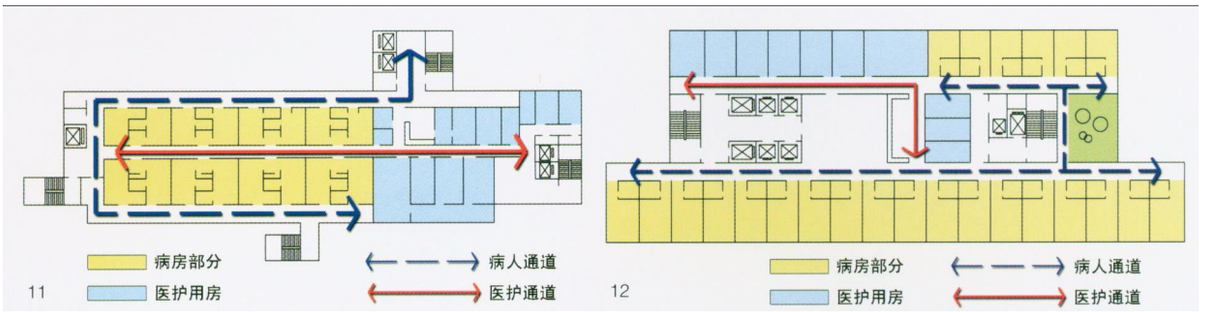


(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表5 深圳大型综合医院住院楼高峰时段人流等候电梯时间统计

		各组人流等候时间									平均时间
		1组	2组	3组	4组	5组	6组	7组	8组	9组	10组	
市人民医院内科楼		1′ 30″	0′ 55″	1′ 48″	1′ 35″	0′ 50″	2′ 30″	1′ 02″	1′ 12″	1′ 34″	2′ 07″	1′ 36″
市第二人民医院	A组电梯	2′ 32″	2′ 46″	3′ 32″	1′ 10″	3′ 03″	5′ 27″	3′ 55″	2′ 28″	1′ 55″	2′ 47″	2′ 57″
	B组电梯	1′ 47″	0′ 32″	0′ 25″	1′ 13″	0′ 37″	0′ 40″	1′ 12″	1′ 04″	1′ 27″	2′ 46″	1′ 10″
北大深圳医院		1′ 41″	0′ 52″	1′ 48″	0′ 44″	1′ 09″	1′ 55″	0′ 32″	1′ 25″	0′ 42″	1′ 16″	1′ 13″
福田人民医院新楼		0′ 47″	0′ 39″	1′ 22″	0′ 36″	0′ 55″	0′ 41″	1′ 13″	0′ 49″	1′ 08″	0′ 56″	0′ 55″
南山人民医院		3′ 03″	2′ 34″	4′ 06″	1′ 27″	2′ 42″	2′ 54″	1′ 50″	1′ 25″	2′ 10″	2′ 38″	2′ 29″
盐田人民医院		1′ 25″	0′ 43″	1′ 11″	0′ 52″	1′ 03″	0′ 55″	1′ 26″	0′ 47″	1′ 32″	0′ 55″	1′ 05″
宝安人民医院外科		无统计意义										
龙岗中心医院外科		0′ 53″	1′ 12″	1′ 34″	1′ 02″	0′ 46″	2′ 14″	0′ 50″	0′ 57″	1′ 20″	0′ 39″	1′ 09″

注：1.调研时间为周末8:30～10:00人流高峰时段。
2.调研对象为连续到达住院楼候梯厅的10组人流，每组人数在5人以上。
3.等候时间是指从每组人流按下电梯按钮等候开始到电梯停靠的时间。



11 深圳第三人民医院新院综合住院楼医患分流设计
12 住院部医护办公区与病房区分流设计示意

1分钟内比较合理。以15层左右，500床位住院楼为例，若将每组人流等候时间基本控制在1分钟之内，电梯数量（探访人员、普通病人电梯）应设置在6部左右比较合理，每部电梯高峰期可较便捷地服务80～90床位。

五 亟待解决的问题

通过调研分析可以看出，深圳市大型综合医院与其他城市的医院有许多不同。深圳的多家医院选址都毗邻景区，在规划和单体上较为重视“借景”设计。强调医院对城市的开放性和融合性，医院和周边的功能互补形成整体，一些医院的扩建更通过改造周边其他建筑来实现。深圳近几年新建的医院也很重视各类公共空间和灵活性空间的创造。

与此同时，深圳大型综合医院也存在许多亟待解决的问题：

（1）立项初期缺乏深入的实地调研和理性的策划研究，对医院的医疗需求和技术指标缺少审慎分析，医院对医疗需求量化问题过于主观，数万m^2的大型医院方案通过短暂的投标“筛选”定案，导致建成后各部门面积分配不合理、医疗流线交叉，缺乏对医疗设备技术参数的掌握[5]。

（2）“求大求全”的思路使多数医院向“超大型医院”迈进，但这并不能解决“看病难”问题，医院规模越大，越会出现流线长、建设周期长、一次投入和日常运营成本高等问题，同时给城市交通造成的压力也越大，直至超出一定区域所能承受的能力。所以应加大对高水平专科医院、中小型医院和基层社康门诊的建设，形成健全便捷的服务体系。

（3）缺乏对气候条件的考虑，缺少与气候结合设计的优秀案例。在对外交通组织上，不少医院和公共交通没有良好衔接，致使就诊病人遭受日晒雨淋之苦。医院内部应多设连廊、骑楼等，避免病人露天穿行，可利用庭院、架空层、天井、空中花园等改善自然通风，为病人创造舒适的空间环境。

（4）应从城市角度去规划医院周边的交通、商业等功能设施，医院的外部空间应与城市设计相结合，城市应为医院留有发展用地，以保障医院的良好运作，而目前深圳市的医院和城市设施多是被动结合。

（5）虽然医院规模和建设标准在不断提高，但多数医院的设计缺少对病人的真正关怀，如出现就医流线过长、电梯数量不足、科室布置不合理、无障碍设计欠考虑等情况，从而导致医院提出的“人性化服务”沦为空谈，而这些对于病人来说却至关重要。□

图表来源：图1，3，8～12为作者自绘；图2，4～7为作者拍摄。表1，2为作者绘制拍摄整理；表3，4，5均为作者调研统计。

参考文献

[1] 刘玉龙. 发达国家当代医疗建筑发展及其对中国的启示. 城市建筑，2009（7）：26-28.
[2] TRO. 深圳市滨海医院. 城市建筑，2007（7）：55-56.
[3] 李辉. 先进的医学科技所带来医疗建筑的变化与发展. 建筑学报，2007（10）：77-79.
[4] 格伦，李艾芳，张集锋. 综合医院建筑的流线系统研究. 新建筑，2004（4）：18-21.
[5] 张南宁. 走出医疗建筑决策的误区. 城市建筑，2005（6）：12-15.

收稿日期 2011-06-29

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net